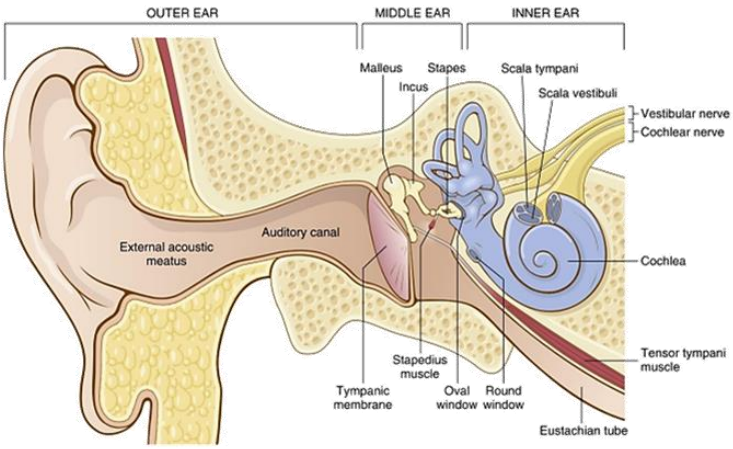
"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: ششم
استاد: دکتر خوارزمی
تعداد صفحات: ۱۸

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

اجزای مختلف گوش



گوش سه قسمت خارجی میانی و داخلی دارد.در قسمت میانی گوش یک سری استخوانچه قرار گرفته است. پرده ی صماخ را داریم و در قسمت داخلی گوش حلزون و مجاری نیم دایره را داریم.مجاری نیم دایره مربوط به تعادل است و حلزون مربوط به شنوایی است برای همین است که می گوییم گوش داخلی هم گیرنده های مربوط به حس تعادل را دارد و هم شنوایی.

قسمت خارجی گوش ،کانال گوش ،پرده صماخ ،استخوانچه های گوش میانی :استخوان چکشی به وسط پرده صماخ متصل است و با یک سری لیگامنت هایی به استخوان سندانی وصل می شود که در نهایت به استخوان رکابی متصل می شوند. این استخوانچه ها حالت اهرمی را ایجاد می کنند که ارتعاشات پرده صماخ را به دریچه بیضی منتقل می کنند. لرزش دریچه بیضی مایع پشت دریچه را به لرزش در می آورد و در نهایت تحریکات صوتی را ایجاد می کند.

- پرده صماخ گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند و ارتعاشات صوتی را جمع آوری می کند.
- دسته استخوان چکشی به مرکز پرده صماخ متصل است و همینطور توسط لیگامنت هایی به استخوانچه سندانی متصل می شود و بعد از آن به استخوان رکابی اتصال پیدا می کند و این مجموعه استخوانچه مثل یک اهرم عمل می کنند و تکیه گاه این اهرم روی مرکزپرده صماخ می شود و وقتی حرکتی در این استخوانچه ها به وجود می آید این حرکت به دریچه بیضی که قسمت ورودی برای لابیرنت غشایی حلزون است منتقل می شود و باعث می شود مایع گوش داخلی را به ارتعاش در بیاورد و باعث تولید صوت شود.
- عضلاتی در این ناحیه به نام عضله stapedius و عضله کشنده پرده صماخ وجود دارد که به مرکز دسته چکشی وصل شده و باعث می شوند که پرده صماخ حالت کشندگی مناسبی داشته باشد اگر پرده خیلی شل باشد باعث می شوند که امواج به دام بیفتند ونتواند انرژی صوت را منتقل کند وباید به حد مناسبي باشد و انقباض عضله این حالت را برایش ایجاد می کند.

انتقال صوت

- وقتی انرژی صوت با استخوان جمجمه برخورد می کند چون ارتباط نزدیکی با لابیرنت استخوانی دارد ارتعاشات را به حلزون منتقل می کند و در واقع باعث می شود مایع پریلنف در حلزون به ارتعاش در آید.
- از آنجایی که این اینرسی مایع پریلنف از صوت بیشتر هست باید تطبیق امپدانس انجام شود یعنی مقاومت ها برابر شوند.
- استخوانچه های گوش میانی مایع را یک و سه دهم برابر تقویت می کردند و اختلاف سطح دریچه بیضی و پرده صماخ نیز هفده برابر این دو عدد در هم ضرب می شوند و در نهایت بیست و دو برابر انرژی سوت تقویت می شوند.
- نکته :کسی که پرده صماخ یا استخوانچه ها را نداشته باشد به این صورت نیست که صوت منتقل نشود صوت انتقال پیدا می کند اما بیست و دو برابر تقویت نمی شود و سطح شنوایی به شدت کاهش پیدا می کند.

صوت به دو صورت منتقل میشود:

1) **انتقال استخوانی :**هدایت از طریق استخوان جمجمه صورت می گیرد. وقتی انرژی صوت به استخوان جمجمه برخورد می کند چون استخوان جمجمه یک ارتباط فیزیکی با لابیرنت استخوانی که حلزون در آن قرار گرفته، دارد(حلزون گوش در لابیرنت استخوانی در استخوان گیجگاهی قرار گرفته) ارتعاشات در استخوان جمجمه مایع حلزون(پری لنف) را به حرکت در می آورد.این نوع هدایت ضعیف تر است.
2) **انتقال هوایی :**از طریق صوت و مجرای گوش پرده صماخ را به ارتعاش در می آورد و با ارتعاش استخوانچه ها دریچه بیضی مایع حلزونی پری لنف به ارتعاش در می آورد.

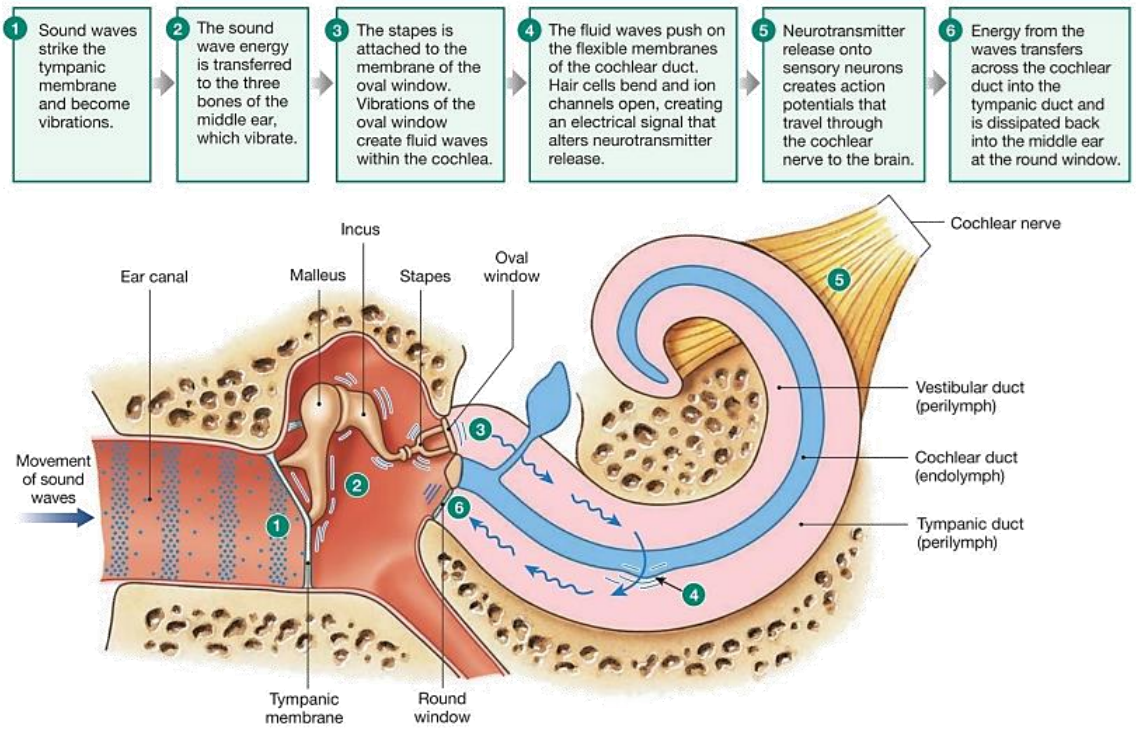
جمع بندی: یک هدایت هوایی و یک هدایت استخوانی صوت را داریم که هدایت هوایی قوی تر است؛ در هدایت استخوانی ارتعاشات جمجمه می تواند پری لنف را حرکت دهد به همین دلیل اگر هدایت هوایی شخصی دچار مشکل شود به عنوان مثال از یک ویبراتور برای افزایش ارتعاشات استخوان ها و تقویت هدایت استخوانی استفاده می کنند؛ پرده صماخ و استخوانچه های گوش داخلی مان صوت را تقویت می کنند و چون اینرسی هوا و مایع یکسان نیست وظیفه تطبیق و یکسان سازی آنها را برعهده دارند.

به علت وجود اختلاف سطح مساحت دریچه بیضی و پرده صماخ ،صوت حدود ۱۷ برابر تقویت می شود .پرده صماخ حدود 55میلی متر مربع و دریچه بیضی حدود 3.2میلی متر مربع مساحت دارند. استخوانچه های گوش میانی نیز می توانند ارتعاشات صوتی را ۱.۳ برابر تقویت کنند در نهایت اثر کلی استخوانچه ها و پرده صماخ ارتعاشات صوتی ورودی به گوش را حدود ۲۲ برابر تقویت می کند ؛ تقویت به معنای این نیست انرژی صوت از چیزی که دارد می آید بلندتر باشد پس چرا باید تقویت شود؟ به دلیل اینکه صوت از محیط هوایی گازی به محیط آبی منتقل می شود و این دو محیط اختالف اینرسی دارند (اینرسی محیط مایع بیشتر است) و باید یک تطبیق امپدانس رخ دهد. انرژی صوت برای اینکه همتراز باقی بماند در محیط مایع نیازمند تقویت است اگر این تقویت صورت نگیرد حساسیت

شنوایی کاهش می یابد اگر کسی پرده صماخ یا استخوانچه ها را نداشته باشد انتقال صوت انجام می شود ولی تقویت 22 برابری برای شنیدن صدا به خوبی انجام نمی شود وحساسیت شنوایی کاهش پیدا می کند

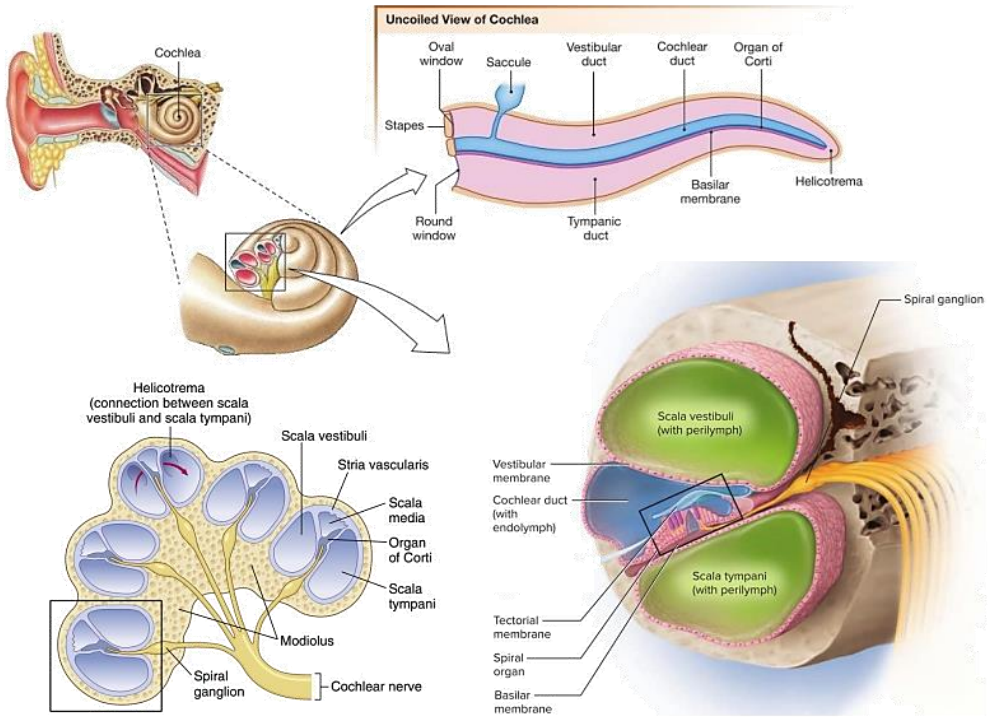
وقتی فرد با امواج با فرکانس بالا (1000 سیکل در ثانیه) مواجه می گردد. یک فرایند رفلکسی در گوش به وجود می آید که باعث می شود عضله ای که در گوش میانی به استخوان چکشی متصل است(عضله تنسور تیمپانی) و همچنین عضله استاپدیوس که به استخوان رکابی متصل شده است منقبض می شوند و با انقباض این عضلات استخوان چکشی به سمت داخل و استخوان رکابی به سمت خارج کشیده میشوند. با این انقباضات حرکت استخوانها و نیروی تقویت کننده آنها کاهش می یابد هدف کاهش تقویتی است که گفتیم چون این رفلکس محافظتی حدود ۴۰ تا ۸۰ میلی ثانیه بعد از مواجهه با صدا عمل می کند که می تواند نقش محافظتی داشته باشد هم ارتعاشات پرده صماخ را کنترل می کند که پرده آسیب نبیند و هم از اندام کورتی که در حلزون است محافظت میکند و اصواتی که صوت بلند و فرکانس پایین دارند را محدود می کند برای ولی این رفلکس محافظتی فقط در شرایطی اتفاق می افتد که زمان صوت طولانی باشد اگر صوتی لحظه ای و بلند باشد مثل صدای آر پی جی این رفلکس نمی تواند عمل کند .چون تاخیر زمانی ندارد به سرعت حرکت میکند و میتواند به سرعت به گوش آسیب بزند .پس یک مکانیسم حفاظتی ایجاد می شود و می خواهد توجه ما را به آن صدا محدود کند ، محدوده ی صدای شنیداری ما را میخواهد به همان فرکاتس محدود کند ، محدوده های خیلی پایین و بالا در این مکانیسم نادیده گرفته می شوند که فقط حواسمان به همان فرکانس باشد.

- وقتی که به مدت طولانی در معرض صدای بلند قرار می گیریم رفلکس تضعیف اتفاق می افتد و در نتیجه این رفلکس حتی بعد از این که از آن محیط با صدای بلند نیز خارج شدیم برای مدتی صداهای عادی را نیز خوب نمی شنویم و آستانه شنوایی موقتا کاهش پیدا می کند.



افرادی دائما در معرض صدا های بلند و با فرکانس بالاهستند باید از هدفون های مخصوصی استفاده کنند که در بلند مدت دچار آسیب شنوایی نشوند در روبرو فرایند کلی تولید سیگنالهای صوتی را مشاهده میکنیم. ارتعاشات صوتی به پرده صماخ (membrane tympanic) برخورد می کنند که باعث ارتعاش استخوانچه های گوش میانی به ترتیب چکشی(Malleus) سندانی(Incus) و رکابی(Stapes) می شوند .در نهایت با ارتعاش دریچه بیضی (Window Oval)باعث ارتعاش مایع درون بخش حلزونی می شود. درون بخش حلزونی غشای نازکی وجود دارد که ممانعتی برابر تحرک ندارد،درنتیجه ارتعاشات در یک فضا به مکان یا غشایی که گیرنده ی اصلی شنوایی آنجا واقع شده سپس نوروترنسمیتر ها آزاد می شوند فیبر های عصبی از حلزون خارج میشوند را تحریک می کند و باعث تولید سیگنال صوت می شود.

ساختار حلزون گوش:



حلزون از یک سری لوله پیچ خورده ایجاد شده که این لوله ها حدودا 2/5 دور، دور خودشان می پیچند و این ساختار حلزونی را ایجاد می کنند. که باعث می شود 3 محفظه ببینیم. ستونک حلزون گوش در مرکز حلزون گوش داخلی قرار گرفته و مجرای مارپیچی حلزون به دور آن می پیچد(modiolus)اگر ساختار حلزونی را باز کنیم یک قسمت راس می بینیم و یک قاعده که به قسمت راس helicoterma هم گفته می شود که هر چه به قسمت راس نزدیک تر می شویم باریک تر می شود. به بخشی که ضخیم‌تر و چسبیده به دریچه بیضی و دریچه گرد هست، قاعده حلزون می گویند. و به آن قسمتی که باریک‌تر شده و هلیکوترما را به وجود آورده راس حلزون می گویند.

با گرفتن سطح مقطع میتوان ۳ محفظه در مجرای گوش مشاهده کرد. از این 3 محفظه رشته های عصبی خارج می شوند که جسم سلولی آن ها در گانگلیونی مجاور این محفظه ها قرار دارد که به آن ها spiral ganglion می گویند. به علت وجود ۲ غشا ما مجرای گوش را به ۳ فضا می بینیم. اگر سه محفظه را بخواهیم نام گذاری کنیم:

- فضای بالایی: (مجرای دهلیزی) vestiular duct یا (نردبان دهلیزی) Vestibuli Scala
- فضای میانی: مجرای حلزونی(cochlear duct) یا نردبان میانی.
- فضای تحتانی: نردبان صماخی(tympani Scala)

که در تمام فضا ها مایع جریان دارد.

مایع‌هایی هم در این مجاری وجود دارند با هم فرق می‌کند. در فضای بالایی یعنی نردبان دهلیزی و فضای تحتانی یا نردبان سماخی مایع پری لنف (prilymph) جریان دارد، اما در قسمت وسط مایع اندولنف (endolymph) جریان دارد که در واقع مایعی شبیه به مایع داخل سلولی است که غلظت پتاسیم بیشتری دارد.

چه چیزی باعث می شود این سه تا مجرا از همدیگه جدا شوند؟ در تصویر به نشان داده شده. یک غشایی بین نردبان دهلیزی و نردبان میانی به نام غشای وستیبولار یا غشای رایسنر قرار دارد، که غشای بسیار نازکی هست که از انتقال ارتعاش جلوگیری نمی کند و ارتعاشات به راحتی از این غشا عبور کرده و اندام شنوایی(اندام کورتی) را تحریک می کنند و پیام صوت را منتقل می کند. فقط نقش این را دارد که از اختلال مایع اندولنف و پری لنف جلوگیری کند.

اندام کورتی(حاوی گیرنده های اصلی شنوایی ما) بر روی غشای پایه که بین نردبان میانی و صماخی قرار دارد و به نام های غشای پایه یا غشای قاعده‌ای یا غشایbasilar نیز شناخته می شود.

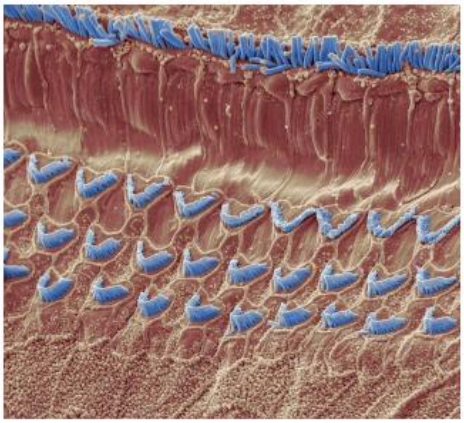
یک سوراخی در نزدیکی راس وجود دارد که نردبان صماخی و دهلیزی می توانند باهم درارتباط باشند و مایع پریلنف آنها باهم می توانند در ارتباط باشند و مشکلی ایجاد نمیشود .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

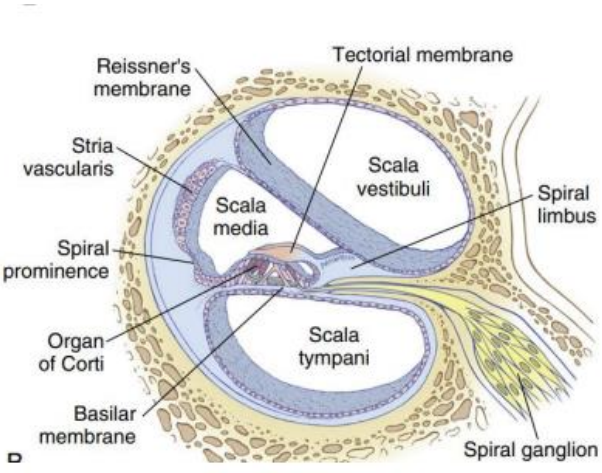
اندام کورتی

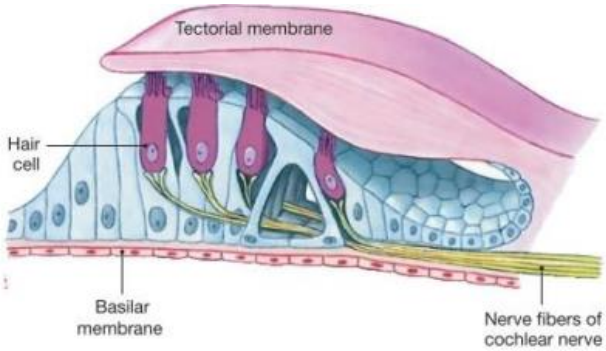
بخشی است که به صورت برآمده روی غشای پایه قرار دارد، در این بخش یک سری سلول های آبی و صورتی می بینیم که سلول های آبی سلول های محافظتی و پشتیبان هستند و سلول های صورتی رسپتور اصلی ما، همان گیرنده های شنوایی هستند. که سلول های مویی یا مژک دار نام دارند. سلول های مویی دودسته هستند یک سری سلول های مژکدار داخلی هستند. یک سری سلول های مودار خارجی هستند و تفاوتهایی از لحاظ تعداد و قطر و عملکرد باهم دارند.

- سلول های مژکدار داخلی سلول های اصلی برای شنوایی هستند شامل یک ردیف سلول می شوند. و کار تشخیص صوت را این سلول های مژکدار داخلی انجام می دهند و تعداد آنها حدودا 3500 تا می باشد که با قطر بیشتری دیده می شوند. حدودا 12 میکرومتر
- نوع دوم سلول های مودار خارجی هستند که در ۳ ردیف قرار گرفته اند تعداد آنها تقریبا ۳ برابر سلول های داخلی حدود ۱۲۰۰۰تا می باشد و قطر آنها کمتر می باشد حدودا 8 میکرومتر و به تنظیم و کنترل حساسیت سلول های مودار داخلی (مثلا دریافت صدا های ضعیف) کمک کی کنند.



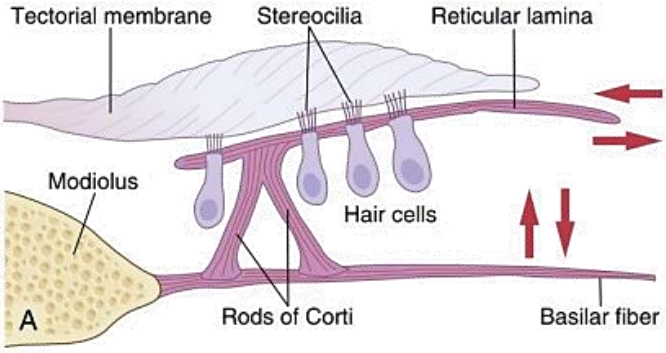
- درست است که سلول های مژکدار داخلی سلولهای اصلی در انتقال صوت هستند. اما اگر سلول های مژکدار خارجی از دست بروند حساسیت شنوایی به میزان زیادی افت پیدا می کند.
- کار اصلی شنوایی و تحریک برعهده سلول های مژکدار داخلی است وسلول های مژکدار خارجی تنها به تنظیم عملکرد سلول های مژکدار داخلی کمک می کنند و ۹۰ تا۹۵درصد سیگنال های شنوایی که از گوش به مغز فرستاده می شوند از تحریک سلول های مژکدار داخلی ایجاد شده اند.

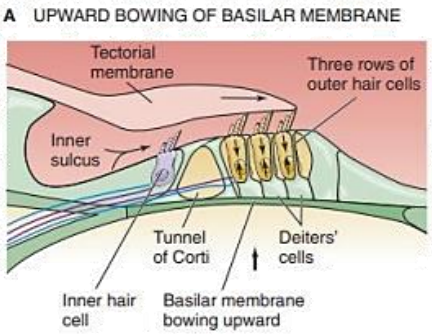


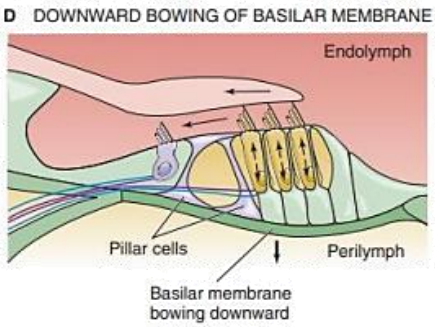


قاعده سلول های مژکدار در ارتباط با یک فیبر عصبی حسی است پس با تحریک یک سلول مژکدار از قاعده آن مولکول میانجی شیمیایی آزاد می شود که این میانجی، فیبر حسی که در تماس با این سلول مژکدار است (فیبر حسی در تماس با آن است و از آن خارج می شود تا عصب حلزون را تشکیل دهد)را تحریک کند که در ادامه می بینیم که چگونه این اعمال شیمیایی انجام می شود؛ بنابراین سلول های اصلی دریافت کننده سیگنال های شنوایی سلول های مژکدار(مویی شکل)هستند.

سوال: چگونه سلول مژکدار تحریک می شود و از آن میانجی آزاد می شود؟ در این تصویر قسمتی که در آن سلول های مژکدار قرار گرفته اند بزرگتر نشان داده شده که بهتر متوجه شویم با چه قسمت هایی در ارتباط است؛ یک غشای پایه(basilar)داریم، یک بخش تیغه ای بنام تیغه مشبک که به قسمت های خارجی مژک ها اتصال پیدا کرده است، ستون های مثلثی شکل بنام میله های کورتی که به غشای پایه متصل شده اند و همگی با هم یک مجموعه را تشکیل می دهند که بصورت یک واحد عمل می کند، هر بار که غشای پایه جابجا می شود و بالا و پایین می رود باعث می شود که در این مژک ها حالت دپولاریزاسیون یا هایپرپولاریزاسیون ایجاد شود؛ غشایی هم در بالا داریم که اکثر مژک ها در تماس با آن هستند که به آن غشای تکتوریال(Tectorial membrane) گفته می شود، یک غشای ژله ای که مژک ها با آن در تماس هستند.



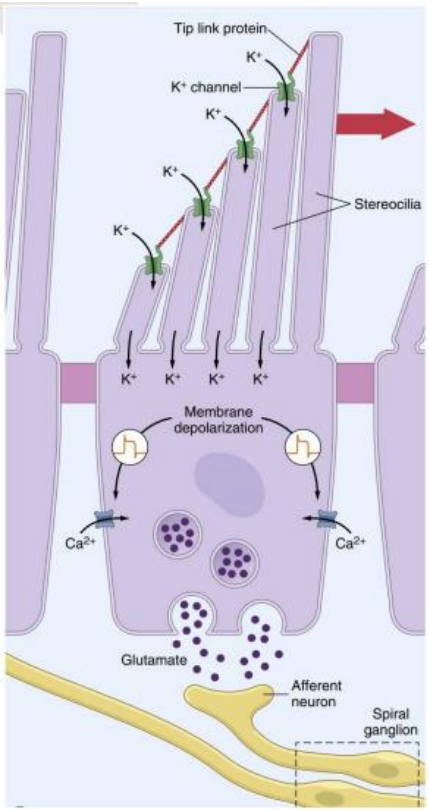




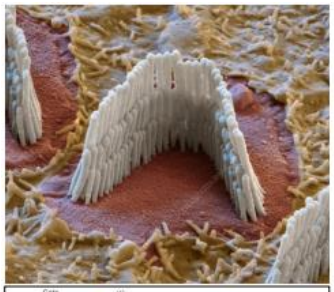
وقتی که مژک ها به سمت بالا حرکت می کنند تیغه مشبک به سمت داخل حرکت می کند و با حرکت مژک ها به سمت پایین این غشا به سمت خارج حرکت می کند. با هربار بالا و پایین رفتن غشای پایه مژک هایی که نوک آنها در غشای ژله ای تکتوریال فرو رفته است، جابجا می شوند و به راست و چپ خم می شوند. خم شدن آنها در هر

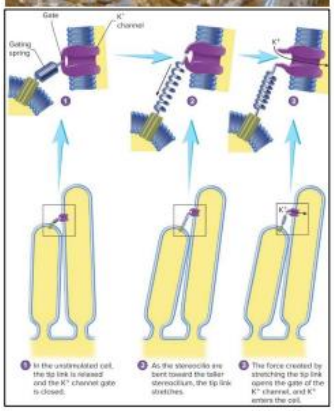
جهت مفهوم متفاوتی را ایجاد می کند؛ پس جابجایی غشای پایه باعث تحریک مژک ها می شود. چون بالا و پایین رفتن غشای پایه مژک ها را از حالت عادی خارج می کند و یک تحریک مکانیکی برای سلول های مژکدار محسوب می شود.

مژک ها:



سلول های مویی هستند که سیگنال تولید می کنند و خم شدن آنها باعث تحریک می شود، در این تصویر شکل واقعی سلول های مژکدار نشان داده شده است، مژه هایی که از غشای پایه خارج شده اند در واقع با یک ترتیب مویی کنار هم قرار گرفته اند و از مژه های کوچک(stereo cilia)شروع می شوند تا به مژه های بزرگتر(کینو سیلیوم)برسند ؛ در نوک این مژک ها یک سری نوار های پروتئینی باریک وجود دارند بنامtip linkکه این مژک ها را به هم مرتبط می کنند که در این تصویر این ارتباط به شکل فنری نشان داده شده است و می خواهد این موضوع را نشان دهد که وقتی یک مژک خم می شود ارتباط مکانیکی آن با مژک های دیگر مثل یک فنر است و این فنر می تواند باز شود یا کشیده شود که این باز و بسته شدن سبب ایجاد تغییراتی در نوک مژه ها می شود، علاوه بر اینکه نوک مژه ها بوسیله نوار های پروتئینی به هم وصل شده است، یک سری کانال هایی هم در نوک مژک ها می بینیم که کانال های پتاسیمی هستند و با کشیده یا فشرده شدن تیپ لینک ها باز یا بسته می شوند پس کانال های پتاسیمی مکانیکی وابسته به کشش هستند و وقتی یک مژک خم می شود به علت کشیده شدن تیپ لینک ها(دارای میوزین هستند)کانال های پتاسیمی باز می شوند و پتاسیم وارد سلول های مژکدار می شود.





وقتی پتاسیم وارد سلول مژکدار می شود (با وجود اینکه پتاسیم یک کاتیون درون سلولی است ولی در اینجا با انتشار وارد می شود، چون اندام کورتی درون مایع آندولنف قرار دارد ، آندولنف مشابه مایع داخل سلولی است که از یک تیغه عروقی در نردبان میانی ساخته می شود و غلظت پتاسیم بالاتری نسبت به مایع داخل سلولی دارد)پس با کشیده شدن تیپ لینک ها و باز شدن کانال های پتاسیمی، پتاسیم وارد می شود و دپولاریزاسیون رخ می دهد، باعث میشود کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ تحریک و باز شوند و کلسیم وارد شود و وزیکول های حاوی نروترنسمیتر releaseمی شوند و میانجی تحریکی گلوتامات در سیستم شنوایی آزاد می شود و باعث تحریک آوران های حسی می شود.

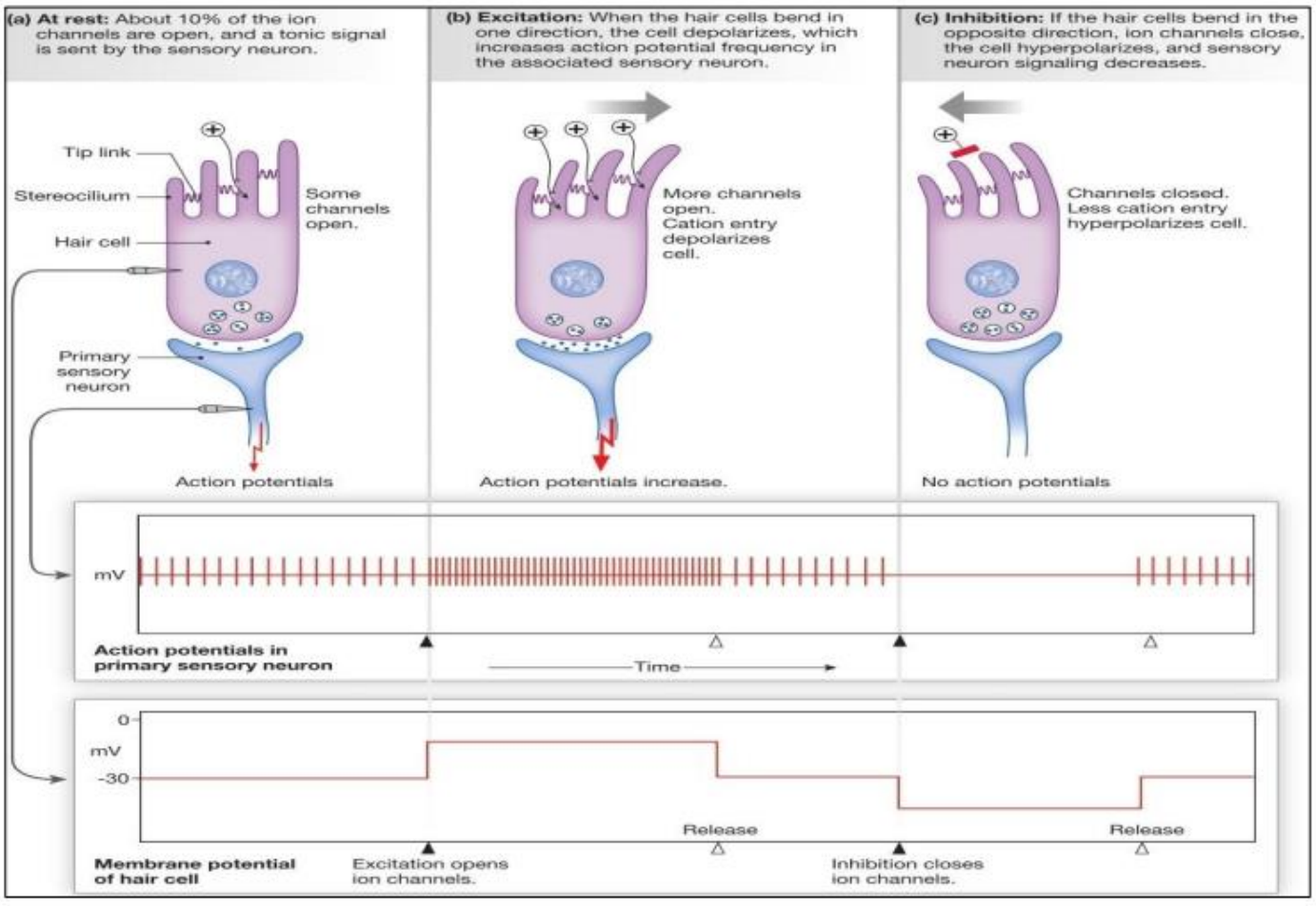
حالت های مختلف خم شدگی و تحریک مژک ها:

در حالت استراحت(at rest)هیچ گاه فایرینگ پتانسیل عمل(AP)به صفر نمی رسد بنابراین تعدادی پتانسیل عمل در حالت استراحت هم داریم و تعدادی کانال پتاسیمی باز است و این به این دلیل است که در سیستم های شنوایی برای ایجاد حساسیت شنوایی به یک حالتBASEفایرینگ نیاز داریم و تعدادیAPهم داریم.

وقتی جهت خم شدن مژه ها از سمت مژه کوچکتر به سمت مژه بزرگتر باشد باعث کشیدگی تیپ لینک ها می شود پس کانال های پتاسیمی باز و پتاسیم وارد سلول می شود و کلسیم وارد انتهای مژک می شود و اگزوسیتوز رخ می دهد و گلوتامات به مقدار زیادیreleaseمی شود، پس تحریک قابل ملاحظه ای در این سیستم حسی ایجاد می شود.

اگر مژه های بزرگتر روی کوچکتر ها خم شوند کانال های پتاسیمی باز نمی شوند و حتی تعدادی از آنهایی که در حالت پایه باز بودند هم بسته می شوند و فایرینگAPبسیار کم می شود (در کتاب گفته شده هیچAP انجام نمی شود ولی بهتر است بگوییم بسیار کاهش می یابد) پس جهت خم شدن مژک ها از کوچکتر به بزرگتر همان جهت مناسب تحریک است و این جهت دپولاریزاسیون و عکس آن هایپرپولاریزاسیون را باعث می شود.

- اختلاف پتانسیلی که بین سلول های مژکدار و مایع اطرافشان وجود دارد باعث می شود حساسیتشان بسیار بالا باشد.



چطور در گوش تفکیک فرکانس اتفاق می‌افتد و مغز می‌تواند صـــداهای مختلف را از هم تشـــخیص بدهد؟

می‌خواهیم مسیرهایش را با هم بررسی کنیم شما فهمیدید که غشای پایه با حرکتش می‌تواند سلول‌های مژکدار را تحریک کند غشای پایه، یک غشای فیبری است که تقریباً از ۳۰ هزار تا ۲۰ هزار فیبر ساخته شده است. فیبرهایی که در غشای پایه هستند تقریباً حالت ارتجاعی و نی مانند دارند یک طرفشان آزاد و شل است که می‌تواند به حالت ارتعاش در بیایند.

فیبرهایی که در غشـای پایه هسـتند انواع مختلفی دارند. فیبرهایی که به قاعده حلزون نزدیک‌تر هسـتند، از لحاظ قدی و قطر با فیبرهایی که به راس حلزون نزدیک می‌شـوند، متفاوتند. به طوری که فیبرهای کوتاه تر و سخت را در نزدیکی قاعده حلزون داریم و فیبرهای بلندتر و نازک‌تر را در قسـمت‌های راسـی داریم. مثلاً اگر قد فیبرها در قاعده حلزون ۰.۰۴ میلی متر باشد ، در راس حلزون ۰.۵ میلی‌متر است، یعنی یک اختلاف ۱۲ برابر.

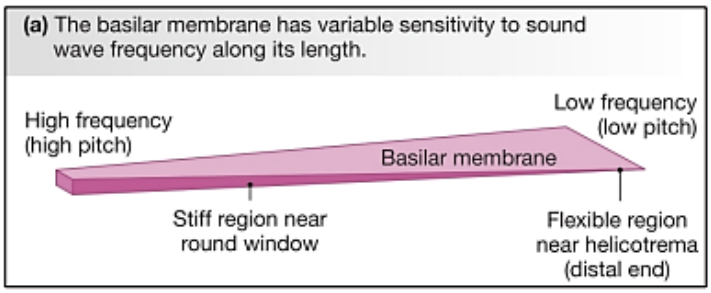
آیا این تاثیری بر فرکانس‌های صوتی که وارد می‌شود دارد؟ اگر دارد چه تاثیری؟

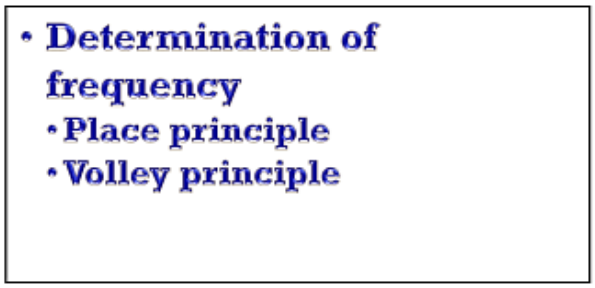
این خصوصیت متفاوت بودن فیبر های غشای بازیلار، باعث می شود هر قسمت از غشای پایه در فرکانس صوتی خاصی به ارتعاش در بیاید و تفکیک فرکانس انجام دهد. یعنی صوت‌هایی که فرکانس‌های بلند دارند بیشتر قسمت قاعده را به ارتعاش در می‌آورند، صـوت‌هایی با فرکانس پایین‌تر بیشـتر راس حلزون را به ارتعاش در می‌آورند(چون این قسـمت نازک تر و بلند تر و با انعطاف پذیری بیشـتر اسـت، با انرژی کمتر (فرکانس های پایین) مرتعش می شود). به این صورت تشخیص دقیق فرکانس یا به اصطلاح تفکیک نقطه ای انجام می شود. و غشای پایه در اینجا مانند یک آنالیزور صوتی عمل می کند. الگوی ارتعاش را در این تصویر به شما نشان داده است: فرکانس بلند در قسمت قاعده است در ادامه فرکانس‌ها متوسط است و در راس فرکانس‌ها آهسته‌تر هستند.

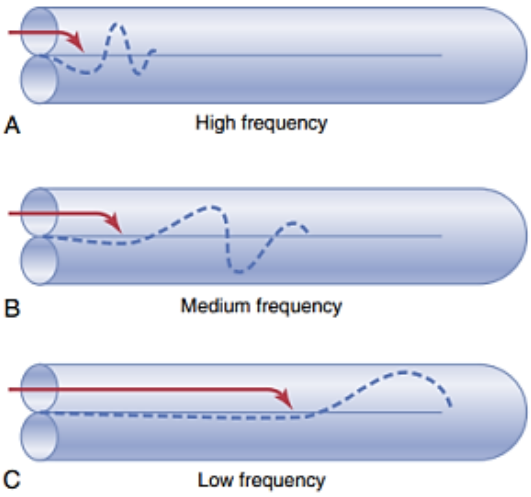
هر فرکانسی که وارد می‌شود غشای پایه را به حداکثر حالت ممکن به ارتعاش در می‌آورد اصطلاحا گفته می‌شود باعث **رزونانس غشای پایه** (تشدید غشای پایه یا نوسان غشای پایه) می‌شود.

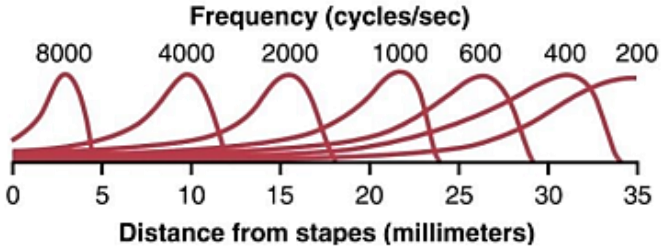
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

اگر با ورود صوت در یک قسمت از غشا رزونانس طبیعی غشای پایه ایجاد شود و با فرکانس صوت مربوطه برابر باشد، غشای پایه در آن حالت به حداکثر ارتعاش خود در می‌آید و باعث می‌شود. این فرکانس همان قسمت خاص از غشای پایه را تحریک کند این موج در ادامه انرژی اش تحلیل می رود و همان جا هم تمام شود.









در فرکانس‌های بالا می‌بینید قسمت های قاعده‌ای یک موج رسم شده و همین جا تمام می‌شود. اما در فرکانس‌های پایین‌تر چون مربوط به قسمت راسی حلزون می‌شوند، یک مسافت طولانی‌تری را طی می‌کنند تا غشا به آن حالت رزونانس خودش برسد. برای همین است که در فرکانس‌های پایین‌تر مسافتی که موج طی می‌کند خیلی مسافت بیشتری است نسبت به فرکانس‌های بالاتر که در قسمت قاعده به حداکثر رزونانس خودش می رسد. بنابراین **برای تشخیص رزونانس یا برای تشخیص تون یک صوت ۲ اصل وجود دارد:**

اصل مکانی

روی غشای پایه هر قسمتش به یک فرکانس صوتی خاصی از بلند تا متوسط تا کم حساس است. پس هر قسمت غشای پایه با فرکانس صوتی خاص خودش تحریک می شود. همین جا تفکیک و تمایز فرکانس‌ها اتفاق می‌افتد تفکیک فرکانس از همین نقطه در گوش شروع می‌شود تا وقتی که مغز می‌تواند این تفکیک فرکانس را تشخیص دهد. یعنی از سطح غشای پایه تا سطح قشر مغز الگوهای متفاوتی برای فرستادن فرکانس‌های مختلف هست پس نه تنها قشر مغز می‌تواند فرکانس را تشخیص دهد شروعش از غشای پایه و از خود گوش بوده چون هر قسمت غشای پایه با یک فرکانس صوتی خاصی به ارتعاش در می‌آید.

اصل رگباری

فهمیدن اصـــل رگباری به این نگاه کنید فاصـــله‌ای از قاعده تا راس حلزون را بخواهیم در نظر بگیریم و فرکانس‌های مختلفی که روی این سـوار شـده از فرکانس دمای بالا تا فرکانس دمای پایین را می‌بینید اما الگوی تولید موجشـان را ببینید آنهایی که فرکانس بالا دارند حالت نقطه خشـک و فنری بالا رفته کشـیده شـده و تمام شـده اسـت اما برای پایینی‌ها یک مسافتی را تحریک کرده تا برسد می‌خواهد بگوید چون فرکانس‌های پایین یک الگوی نقطه‌ای مشخص ندارند و یک محدوده دیگری هم علاوه بر اصل مکانی برای فرکانس‌های پایین‌تر وجود دارد.

و آن اینکه این محدوده بر اســاس اینکه چه تعداد فیبرهای حســی تحریک می‌شــوند چه تعداد پتانســیل عمل به صــورت رگباری به مغز فرســتاده می‌شــود بر اســاس آن مغز می‌تواند فرکانس آن پتانســیل عمل و این رگبارها را تشخیص دهد این هم راه دیگری برای تشخیص فرکانس، برای فرکانس‌های پایین‌تر است.

اصل مکانی

غشـای بازیلار کدام قسـمتش تحریک می‌شـود و آن قسـمتی که تحریک شـده با چه فرکانسـی به صـورت رگباری پتانسـیل عمل تولید می‌کند چون یک محدوده اسـت مثلاً ۴۰۰ تا ۶۰۰ فاصـله دارد ولی مغز از کجا می‌فهمد که این ۶۰۰ یا ۴۰۰ است؟

چون ۴۰۰ با ۶۰۰ فرکانس پتانســیل عمل‌هایش که به صــورت رگباری می‌فرســتند با هم فرق می‌کند از تفاوت فرکانس‌ها و پتانسیل عمل‌هایی که فرستاده می‌شود برای فرکانس‌های پایین‌تر مغز به عنوان یک مسیر یا یک اصل دیگر یا جایگزین کمکی استفاده می‌کند که بتواند فرکانس‌ها را تشخیص دهد پس هر کدام از قسمت‌های غشای بازیلار با فرکانس صوتی خاصی به حرکت در می‌آید باعث می‌شود تفکیک فرکانس در سطح غشای پایه اتفاق بیفتد این الگو به هسته‌های ساقه مغز می‌رسد بعد به قشر شنوایی می‌رسد و همینطور این الگوی فضایی برایش وجود دارد تا در نهایت مغز تشخیص دهد چه فرکانسی به گوش فرد رسیده است.

غشای پایه

فیبرهایی که در آن وجود دارد از سمت قاعده به سمت حلزون ضخامت ، اندازه و ظاهرشان فرق دارد ، آن هایی که سمت قاعده هستند کوتاه و سخت هستند اون‌هایی که سمت راس هستند بلندتر و نازک‌تر هستند. آنهایی که در قاعده اند با فرکانس های بالا به ارتعاش درمی آیند می شدند پس تفکیک فرکانس در سطح غشای پایه نقطه به نقطه انجام می‌شود که اصل مکانی هم گفته می‌شود برای فرکانس های پایین تر یک مکانیسم جایگزین هست که اصل رگباری نام دارد.

اصل مکانی= غشای پایه کدام قسمت آن به ارتعاش در می‌آید(اصل مکانی) قسمتی که به ارتعاش در می‌آید با چه فرکانسی پتانسیل عمل را تولید می‌کند(اصل رگباری)

موج چه زمانی وارد گوش می‌شود، نابود می‌شود و مسافت را طی نمی‌کند؟ موج وقتی وارد می‌شود روی غشای پایه اثر می‌گذارد چون هر غشـــای پایه یک رزونانس طبیعی دارد توی فرکانس حداکثر به ارتعاش در می‌آید وقتی موج به حداکثر ارتعاش برسد پیشروی نمی‌کند و همان جا تمام می‌شود.

DETERMINATION OF LOUDNESS:

- First, as the sound becomes louder, the amplitude of vibration of the basilar membrane and hair cells also increases so that the hair cells excite the nerve endings at more rapid rates.
- Second, as the amplitude of vibration increases, it causes more and more of the hair cells to become stimulated, thus causing spatial summation of impulses— that is, transmission through many nerve fibers rather than through only a few
- Third, the outer hair cells do not become stimulated significantly until vibration of the basilar membrane reaches high intensity, and stimulation of these cells presumably apprises the nervous system that the sound is loud.

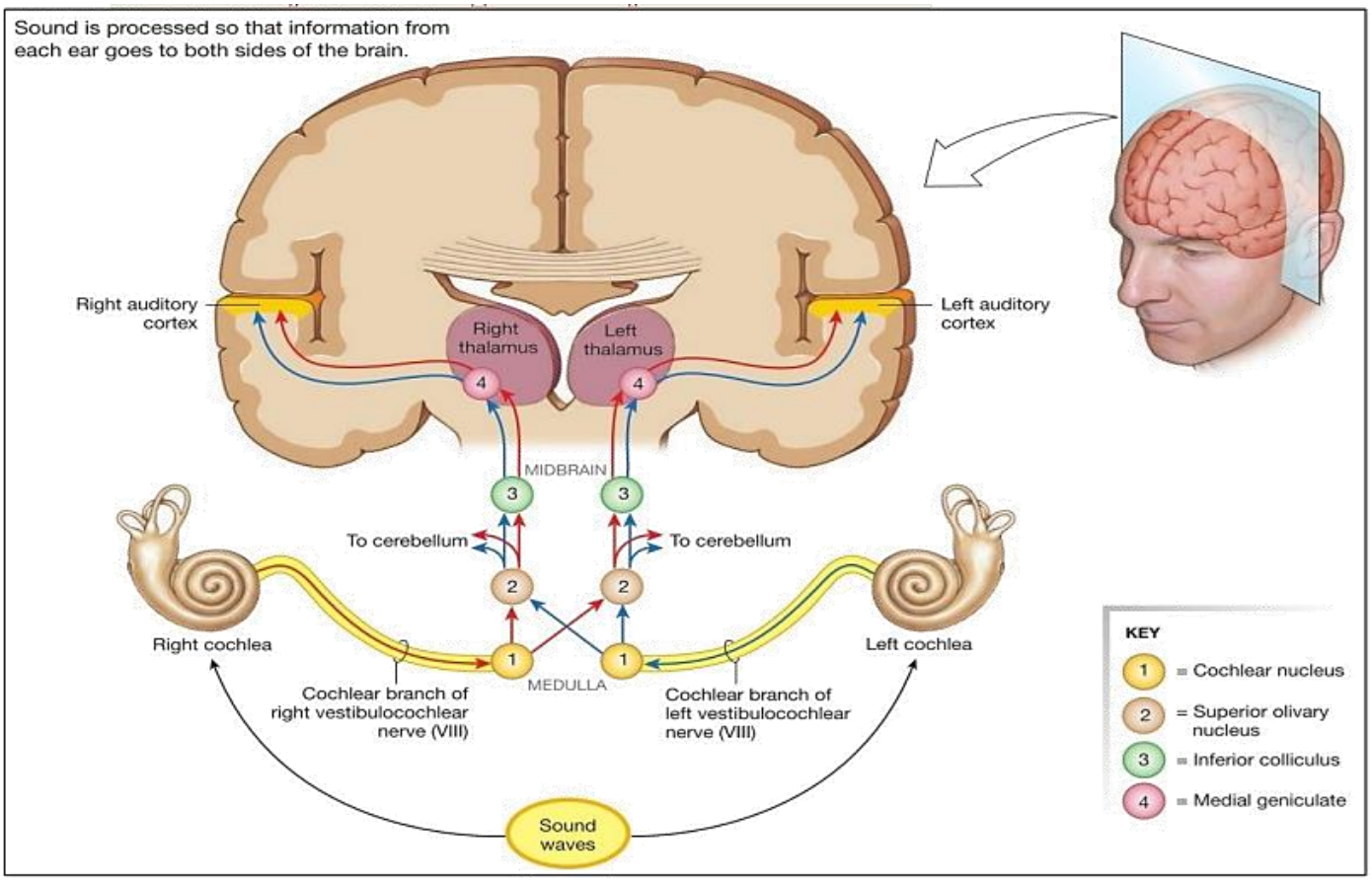
بلندی صوت (شدت صوت)

صـــوت ویژگی‌ها و الگوهایی دارد که در مورد فرکانس آنها صـحبت خواهد شـد که فرکانس یعنی زیر و بمی صـدا که صدای زیر فرکانس بالا و صدای بم فرکانس آن پایین است.

الگوی صوت چیست؟ نشان می‌دهد که یک صدا ضعیف است یا شـدید اسـت یا اینکه یک صـدا کوتاه اسـت و یک صدا بلند است.

بلندی صوت، شدت صوت را نشان می‌دهد که شدت صوت قوی یا ضعیف است ؟بلند یا کوتاه است؟

مغز بر چه اساسی شدت تحریکات را تشخیص میدهد؟



1 _وقتی صوت ایجاد می‌شود غشای بازیلار را مرتعش می‌کند و این غشا که مرتعش می‌شود سلول‌های موژکدار را تحریک می‌کند بنابراین بر اساس این نشان می‌دهد که سلول‌های مژکدار با چه سرعتی پتانسیل عمل را صادر می‌کنند بنابراین یکی از راه‌هایی است که مغز می‌تواند تشخیص بدهد وقتی پتانسیل عمل با سرعت بیشتری انجام می‌شود یعنی صوت بلندتری است.

2 _غشای بازیلار که تحریک می‌شود سلول‌های مژکدار تحریک می‌شوند وقتی که شدت صوت که زیاد شود بلندی صوت افزایش می‌یابد و حتی یک قسمت‌هایی مجاور قسمت هایی که رزونانس طبیعی اتفاق می‌افتد ممکن است سلول‌های مژکدار بیشتری تحریک شوند جمع پذیری فضایی اتفاق می افتد که بر اساس آن مغز می‌تواند شدت یا بلندی صوت را دریافت کند.

3 _روش دیگر که باعث می‌شود مغز بلندی صوت را درک کند این است که سلول‌های مژک‌دار خارجی هستند که آنها به تنظیم حساسیت سلول‌های مژکدار داخلی کمک می‌کنند وقتی صوت بلند می‌شود سلول‌های مژکدار خارجی هم شروع به ارسال سیگنال می‌کنند زمانی که سلول‌های مژکدارخارجی سیگنال صادر می‌کنند مغزتحلیل می‌کند که شدت صوت افزایش پیدا کرده است، بنابراین اینکه گفته شد سلول‌های مژکدار خارجی یک وظیفه‌ای که دارند کمک می‌کنند به سلول‌های مژکدار داخلی در حالت معمولی که حساسی در صوت‌های بلند یک فایرینگی که وجود دارد بر اساس آن مشخص می‌کند که شدت صوت بلند شده است.

چه هسته‌هایی درگیر می‌شوند تا به قشر شنوایی برسیم؟ در شکل بخش حلزونی از هر دو گوش را نشان می‌دهد زمانی که از عقده کورتی خارج می‌شوندورشته های عصبی و عصب حلزون شکل می‌گیرد و به بصل النخاع می‌رود که در آنجا به هسته‌هایی به نام هسته های حلزونی (cochlear nucleus)اطلاعات هر دو گوش را دریافت می‌کند و بصل النخاع می‌رسیم که اولین سیناپس خودش را برقرار می‌کند و سیناپس که برقرار شد 90 درصد فیبرها تقاطع پیدا می‌کنند و به سمت مقابل وارد هسته‌های زیتونی فوقانی سمت مقابل می شوند و یک درصد دیگر در همان مسیرراه را ادامه می‌دهند پس بعد ازهسته حلزونی، هسته زیتونی فوقانی را داریم.

اطلاعاتی که به هر قشر می‌رود حاوی اطلاعات هر دو گوش است. از هسته زیتونی فوقانی به مغز میانی، کالیکولوس‌های تحتانی می رود و درآنجا سومین سیناپس برقرار می‌شود و از آنجا به تالاموس می رود که در آنجا هسته‌های اختصاصی برای اصوات شنوایی وجود دارند که شامل دو هسته MGB (medial geniculate body) و MGN (medial geniculate nucleus)و بعد از آن از طریق سیگنال های فیبر های شنوایی به قشر شنوایی فرستاده می‌شود.

هر قشر اطلاعات هر دو گوش را دریافت می‌کند وهر نیمکره اطلاعات را از سمت مقابل بیشتر از گوش سمت خودش دریافت می کند زمانی که آنها به مغز میانی می‌روند تا به قسمت superior olivary برسند ممکن است انشعاباتی علاوه بر تشکیلات مشبک به هم مخچه بروند. مخصوصا برای صداهای بلند.(گایتون: خیلی از فیبر های جانبی راه های شنوایی مستقیما به سیستم فعال کننده مشبک ساقه مغز می روند. این سیستم به صورت منتشر به سمت بالا در ساقه مغز به سمت پایین و به داخل نخاع کشیده شده است و تمام سیستم عصبی را در پاسخ به

اصوات شدید فعال می سازد. سایر رشته های جانبی به کرمینه مخچه می روند که در صورت ایجاد یک صدای ناگهانی به صورت آنی فعال می شود.)

الگوهای تصویر شدن فضایی

برای هر صوت یا فرکانسی که فرستاده می‌شد الگویی وجود دارد سازمانبندی فضایی خاصی فرستاده می‌شود که این سازمان بندی را در همه این هسته‌ها یعنی در برجستگی‌های تحتانی و زیتونی داریم که به قشر شنوایی می‌رسند وقتی MGBدر تالاموس می‌رسد اطلاعات را بررسی می‌کند و نقش فیلتر کننده هم دارد که یکسری صداهای غیر مهم را فیلتر می کند. مسیری است که اطلاعات منتقل می‌شود تا به قشر شنوایی برسد قشر شنوایی جایی است که اطلاعات را از تالاموس دریافت می‌کند که قشر شنوایی اولیه نام دارد و اطرافش هم قشر شنوایی ارتباطی یا ثانویه است که قشر ارتباطی اطلاعات را از قشر شنوایی اولیه دریافت می‌کند و فرکانس‌های صوتی مختلف را با هم ترکیب می‌کند و یک سری اطلاعات هم از قشر حسی پیکری دریافت می‌کند که بر اساس آن جنبه‌های مختلفی از شنوایی را آنالیز می‌کند.این نقش قشر ارتباطی است که به آن صوتی که می‌شنویم مفهوم می‌دهد.

درقشر ها چه نقشه‌های فضایی و الگو بندی وجود دارد؟

قسمت‌های مربوط به فرکانس بالا را در قسمت‌های خلفی داریم و قسمت‌های مربوط به فرکانس ضعیف را در قسمت قدامی داریم این قسمت‌ها الگوهای صوت را تشخیص می‌دهند که صوت زیر وبم یا کوتاه وشدید است که این قسمت‌ها الگوهای صوتی را تشخیص می‌دهند همچنین فرکانس‌های صوتی خاص را از بین فرکانس‌های محدود تشخیص می‌دهد و جهت صوت را هم تشخیص می‌دهد که جهت راست یا چپ می‌آید که در هسته‌های زیتونی فوقانی محلی است که نورون‌هایی دارد که می‌تواند تشخیص جهت انجام می دهند و سیگنال‌هایی که از هسته زیتونی فرستاده می‌شود به قشر مغز با همکاری همدیگر جهت صوت را تشخیص می‌دهند.

چگونه در هسته های زیتونی جهت صوت تشخیص داده می شود؟ در هسته زیتونی فوقانی یک سری نورون‌هایی برای گوش چپ هست و یک سری نورون‌هایی برای گوش راست که این نورون‌ها بر اساس یک سری فاکتورها تحریک می‌شوند.

چه چیزی نورون‌های چپ و راست را تحریک می‌کند؟

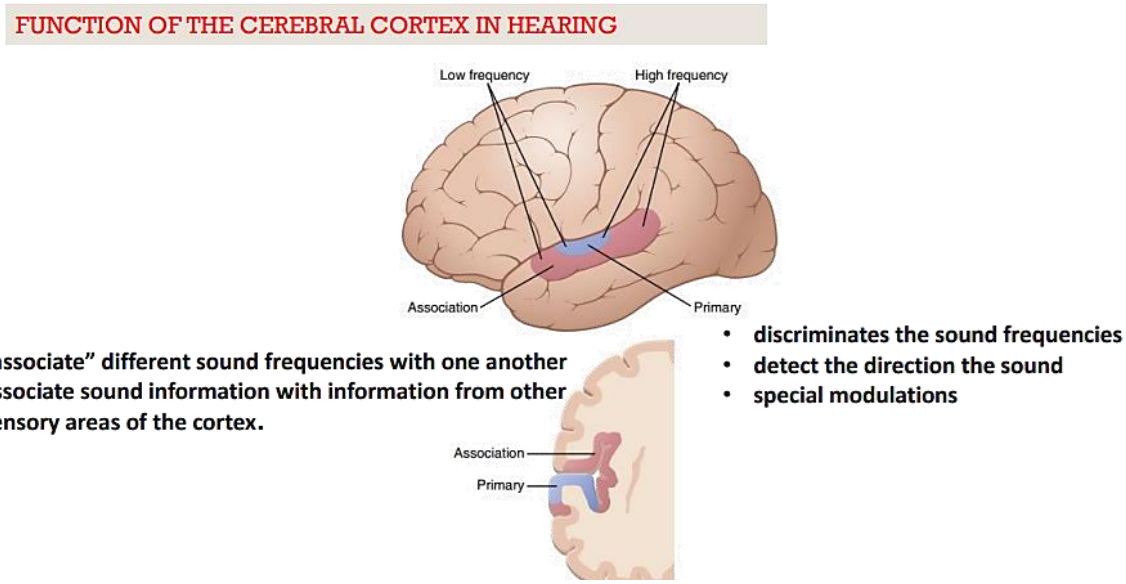
1_ اختلاف زمانی است که از صوت می‌رسد هسته‌های زیتونی فوقانی دارای قسمت‌های میانی و جانبی هستند، قسمت‌های میانی بر اساس اختلاف زمانی می‌تواند تشخیص بدهد که صوت به گوش چپ زودتر رسیده است یا به گوش راست زودتر رسیده است و هسته‌های زیتونی یک سری نورون‌هایی در قسمت جانبی دارند که بر اساس اطلاعات شدت تحریک می‌شوند.

چه عواملی نورون‌ها را در هسته زیتونی فوقانی تحریک می‌کند که بر اساس آن توجه می‌شویم صوت از چه جهتی رسیده است؟ 1_ اختلاف زمانی 2 _ اختلاف شدت

صوت‌هایی که از جلو یا عقب وارد می‌شوند توسط لاله گوش تشخیص داده می شوند چون با توجه به برآمدگی که درسمت چپ و راست گوش وجود دارد می‌تواند خصوصیت صوت را دریافت کند و بر اساس آن تشخیص داده شود.

همه مسیرهای عصبی از هسته زیتونی فوقانی تا قشر مغز برای تشخیص و تفکیک جهت صوت لازم است.

یک سری سیگنال‌های قشر گریز داریم که از قشر مغز به حلزون فرستاده می‌شود مخصوصا از هسته های زیتونی فوقانی، یک سری رشته‌های عصبی برگشتی وجود دارد که به عنوان عصب وابران به اندام‌های کورتی برمی‌گردند که



- Complete bilateral removal of the auditory cortex does not prevent a cat or monkey from detecting sounds or reacting in a crude manner to sounds
- it does greatly reduce or sometimes even abolish the animal's ability to discriminate different sound pitches and especially patterns of sound. the auditory cortex is especially important in the discrimination of tonal and sequential sound pattern
- Destruction of both primary auditory cortices in the human being greatly reduces one's sensitivity for hearing.
- Destruction of one side only slightly reduces hearing in the opposite ear; it does not cause deafness in the ear
- affect one's ability to localize the source of a sound because comparative signals in both cortices are required for sound localization.
- Lesions that affect the auditory association areas but not the primary auditory cortex do not decrease a person's ability to hear and differentiate sound tones or even to interpret at least simple patterns of sound. However, the person is often unable to interpret the meaning of the sound heard.

باعث می‌شوند یک سری رشته‌های عصبی فرعی هم نقاط مجاور را مهار می‌کنند که فرکانس خاص به صورت تیز و شارپ فرستاده می‌شود. یک سری رشته‌های برگشتی هم داریم که از هسته زیتونی می‌آید در غشای پایه و در آن سلول‌های مژکداراطراف آن فرکانس ها را مهار می کنند که باعث می شود که سیگنال اصلی فرستاده شود که سیگنال قشر گریز (مهار جانبی)است. ما مهار جانبی را در سیستم های حسی به عنوان یک راه برای افزایش تضاد و کنتراست داریم.

زمانی که در حیوان قشرشنوایی از دست می‌رود(در آزمایشگاه تخریب شود)، تشخیص فرکانس و الگ وهای صوتی‌اش خراب می‌شود ولی کری برای آن به وجود نمی‌آید زیرا در تالاموس تا حدودی درک صوت را داریم ولی نمی‌تواند الگوها و تن‌های صوتی را تشخیص بدهد و درکی ندارد.

وقتی در انسان قشرشنوایی مخصوصا قشراولیه تخریب می‌شود برای ما کری را ایجاد نمی کند اما حساسیت شنوایی به میزان زیادی کاهش پیدا می‌کند و تشخیص صوت به سختی اتفاق می افتد.

اگر در انسان قشر یک نیمکره مغز آسیب ببیند شنوایی گوش مقابل تا حد زیادی ضعیف می‌شود و توانایی شخص برای تشخیص جهت صوت آسیب می‌بیند چون سیگنال‌های مقایسه‌ای از هر دو قشر برای تشخیص جهت صوت لازم است.

اگر آسیب به قشر ارتباطی برسد اتفاقی که می‌افتد چون وظیفه این قسمت درک مفاهیم صوت است مثلاً شخص می‌فهمد که صدای شنیده شده مربوط به زن یا مرد است ولی مفهوم صحبت را درک نمی‌کند که **کری کلمه** هم گفته می شود.

ناتوانی شنوایی

آسیب‌هایی هست که باعث شده کری عصبی یا کری هدایتی اتفاق بیفتد مثلاً وقتی حلزون آسیب می‌بیند، سلول‌های مژکدار آ آسیب می‌بینند مثلاً عصب حلزونی که آسیب می‌بیند، فرد دچار کری دائمی می‌شود نمی‌تواند که سیگنال‌ها را بفرستد.

کری هدایتی چیست؟ در این کری مسیرهای هدایت کننده و استخوانچه‌های گوش آسیب می‌بیند هدایت کننده آسیب می‌بیند که در اثر عفونتی و یافیبروزی ایجاد شده ویا حالت اتوایمونی ایجاد شده یا کلسیفیه شدن استخوان‌ها رخ می‌دهد و یا به هر طریقی هدایت استخوانچه خوب کار نمی‌کند و اتفاقی که می‌افتد فرد دچار کری هدایتی می‌شود و برای او سمعک می گذارند و بر اساس آن، هدایت استخوانی را برای او تقویت می‌کنند که بتواند بشنود.

در کلینیک دستگاه اوتیومتر وجود دارد که گوشی هایی را روی گوش فرد قرار می‌دهند که این دستگاه ویبراتور هم دارد و فرکانس‌های خاص را برای فرد پخش می‌کند، جاهایی که فرد صدایی می شنود دکمه ای فشار می دهد و بر اساس آن یک نمودار برای فرکانس‌هایی که می‌شنود، ثبت می‌شود.

یک نقطه از نمودار صوت آستانه را نشان می دهد که آن را صفر در نظر میگیریم.

واحد صوت دسیبل است و اگر نوشته شود حالت نرمال یا صفر، به این معنا نیست که هیچ صدایی وجود ندارد.

یک حد مشخصی که اکثر افراد به سختی می شنوند را آستانه در نظر می گیریم.

مثلاً شخص گوش دهنده به اندازه سی دسیبل ناتوان است پس تقویت صوتی سی دسی بلی را برای او انجام می‌شود و چون ویبراتور هم دارد هدایت استخوانی‌اش را نیز می‌سنجند، یعنی نمودار را هم برای هدایت هوایی و هم استخوانی رسم می‌کنند بر اساس این نمودار ها ناشنوایی را تعیین می کنند.

نمودار کری عصبی

نموداری که رسم شده اوتیوگرام نام دارد که این نمودار مال فردی مسن است که دچار کری عصبی شده است کسی که در سنین بالا دچار کری عصبی می‌شود، در این سنین هدایت هوایی و استخوانی هر دو کاهش می‌یابند (مخصوصا در فرکانس های بالاتر کاهش بیشتر است)که باعث می‌شود انتقال صوت از طریق هوا و استخوان ضعیف‌تر شود همچنین سلول‌های مژکدار آسیب دیده اند و شنوایی کاهش پیدا می‌کند.

Deafness and audiometry

- **Nerve deafness**
- **Conduction deafness**

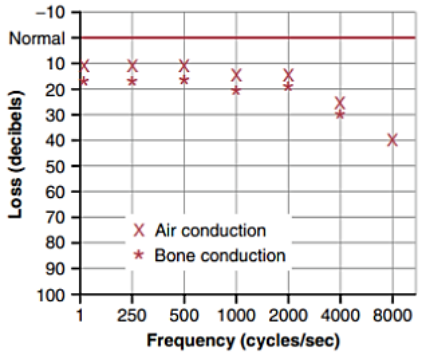


Figure 53-11. Audiogram of the old age type of nerve deafness.

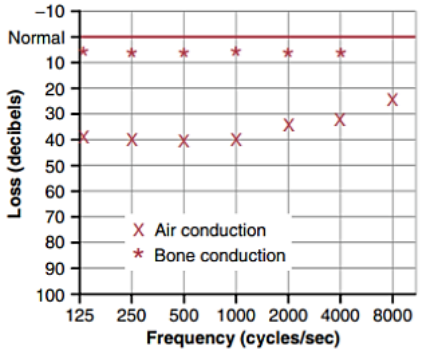


Figure 53-12. Audiogram of air conduction deafness resulting from middle ear sclerosis.

کری عصبی می‌تواند در فرکانس پایین‌تر هم رخ بدهد، مثل کسانی که در معرض کار با صدای بلند هستند مانند موتور جت یا موسیقی راک که سبب آسیب به حلزون می‌شود و یا مثلاً حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها، ممکن است سبب خرابی سلول‌های مژکدار شود که در این صورت شنوایی‌شان در همه فرکانس‌ها خراب می‌شود.

در کری هدایتی هدایت استخوانی آن ها نرمال است، هدایت هوایی کاهش پیدا کرده، استخوانچه هایش دچار فیبروزی بودند یا عفونتی به وجود آمده بوده و یا چیزی تجمع داشته که باعث کاهش هدایت هوایی شده است.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....